

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

Año: 2026



Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

Laboratorio de Programación y Lenguajes
(IF009)

CÓDIGO: IF009

AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

3 año

FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:

2024-12-16

CARRERA/S:

CARÁCTER: CUATRIMESTRAL (1ro)

TIPO: OBLIGATORIA

NIVEL: GRADO

MODALIDAD DEL DICTADO: PRESENCIAL

MODALIDAD PROMOCION DIRECTA: SI

CARGA HORARIA SEMANAL: 6 HS

CARGA HORARIA TOTAL: 90 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellido	Cargo	e-mail
MATIAS JULIAN GEL	Profesor Adjunto	mgel@untdf.edu.ar
IVAN D'UVA	Auxiliar Docente	iduva@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

Esta asignatura se enfoca en el desarrollo de aplicaciones concretas por parte de los alumnos, lo cual constituye un ejercicio similar a su futura actividad profesional, requiriendo por lo tanto de creatividad, para el planteo de la solución de problemas e integración de conocimientos para la implementación de dicha solución.

La materia se ubica en el primer cuatrimestre del tercer año, razón por la cual los alumnos ya han incorporado conocimientos relativos a diseño de algoritmos y estructuras de datos, programación OO, arquitectura y diseño de software, bases de datos y otros, sin haber tenido aún la oportunidad de integrar todos estos conceptos en el desarrollo de aplicaciones concretas. Si bien la correlatividad anterior está asignada con Algorítmica y Programación II y Base de Datos I, los contenidos mínimos expresan que se debe trabajar sobre la base de los conocimientos adquiridos los dos primeros años, razón por la cual se parte de considerar los mismos. No obstante ello, se brindan a nivel teórico los conceptos básicos introductorios a cada tema que, siendo necesarios para desarrollar aplicaciones, no estén contemplados en la correlatividad anterior.

La falta de integración del tratamiento de los conceptos mencionados, brindados a los alumnos durante los dos primeros años, provoca en el tercer año la necesidad de trabajar sobre ciertos conocimientos específicos para el desarrollo de aplicaciones concretas que se pretende encarar en la presente asignatura, como son, modelos de persistencia y su vínculo con los lenguajes de programación, el mapeo OO-relacional, testing unitario, el manejo de herramientas integradas de desarrollo y frameworks como ambientes de trabajo y ejecución para la construcción ágil de aplicaciones.

De acuerdo a lo expuesto, se hace necesaria la enseñanza de conceptos fundamentales para el desarrollo de aplicaciones concretas en diferentes lenguajes con soporte de ambientes integrados de programación que faciliten el desarrollo rápido de las mismas, los cuales incluyan una capa de persistencia y facilidades para el mapeo OO-relacional de manera ágil y sencilla, así como para la construcción de interfaces de usuario y testing de aplicaciones.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar en forma ágil y eficiente aplicaciones concretas, utilizando y profundizando los conocimientos de diseño, programación y lenguajes adquiridos previamente, mediante la utilización de herramientas y ambientes de programación y ejecución apropiados para la integración de los diferentes aspectos que conforman una aplicación.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se pretende que mediante los contenidos dictados y su aplicación en el desarrollo de aplicaciones concretas, el alumno:

- Profundice sus conocimientos sobre programación y lenguajes para desarrollar aplicaciones de software de calidad.
- Aprenda a utilizar herramientas de testing unitario.
- Amplíe sus conocimientos sobre el paso del diseño a la implementación de programas.
- Aprenda a resolver el problema de mapeo OO-relacional en bases de datos.
- Aprenda a utilizar herramientas que le permitan agilizar el desarrollo de aplicaciones.
- Comprenda las ventajas de desarrollar aplicaciones en el marco de un framework de aplicación.
- Conozca lenguajes y técnicas apropiadas para el desarrollo ágil de aplicaciones.
- Esté en condiciones de analizar y realizar comparaciones entre frameworks y lenguajes de programación desde el punto de vista de la implementación de aplicaciones.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Para la aprobación del cursado de la asignatura se requiere:

- Aprobar la totalidad de los Trabajos Prácticos con Nota igual o superior a seis (6). La aprobación de cada TP con un estándar mínimo fomenta la mejora continua a lo largo del curso, ya que el alumno recibe retroalimentación inmediata sobre sus fortalezas y debilidades, y puede realizar los ajustes necesarios antes de avanzar a la siguiente etapa.
- Defensa del Desarrollo de dos aplicaciones integradoras (a la mitad del cuatrimestre y al final del cuatrimestre) de los distintos conceptos analizados en la materia, en la cual debe obtener Nota igual o superior a seis 6.

Las aplicaciones integradoras permiten al estudiante demostrar su dominio sobre un conjunto amplio de contenidos, no solo la resolución de problemas aislados. Integra múltiples conceptos (diseño, programación, , uso de frameworks, persistencia de datos, etc.) en un contexto más cercano a proyectos reales.

La calificación final de la cursada es el promedio de las notas obtenidas en los trabajos prácticos y las aplicaciones integradoras. En ningún caso la nota obtenida podrá ser inferior a 6.

Para la promoción de la materia deberá tener un promedio de las entregas mayor a 7 y se le una defensa oral de los trabajos integradores realizados.

Para aprobar el final el alumno debe presentar y defender una aplicación desarrollada por el que cubra los contenidos de la materia con una nota no inferior a 6. En el caso de que la rinda en modalidad libre se sumara un examen oral que demuestre que tiene un conocimiento profundo de los aspectos que presenta el plan de estudios.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS MÍNIMOS

Desarrollo de aplicaciones concretas en las que se integren conocimientos adquiridos en los dos

primeros años.

METODOLOGÍAS DE CLASES

Se dictarán clases teóricas relativas a los conceptos expuestos en el programa analítico y en particular de su aplicación en python y django, lenguaje y framework seleccionados para el desarrollo de la materia, con un fuerte apoyo de ejemplos prácticos y compración en lenguajes conocidos por los alumnos a los fines de que les permita mapear el conocimiento adquirido durante su formación en los primeros años. Se realizarán presentaciones, así como la ejecución de programas ejemplos utilizando el proyector. Las herramientas a utilizar serán asimismo explicadas mediante ejemplos desplegados en pantalla, desarrollados en conjunto a los alumnos. Durante las clases prácticas, se trabajará en base al uso funcionamiento y utilización de herramientas que permita la agilización de aplicaciones, de los constructores provistos por los diferentes lenguajes a utilizar, mediante ejemplos y posterior ejercitación con el fin de comparar y evaluar las prestaciones de los mismos.

Se promoverá la lectura de artículos de interés y bibliografía específica, a los fines de generar hábitos de investigación y actualización de conocimientos, así como la búsqueda de información relativa a publicaciones sobre frameworks y herramientas. Debido a la naturaleza cambiante del estado del arte, la materia de apoya fuertemente en documentación actualizada en línea. Por otro lado se promueve el uso de herramientas colaborativas como Git utilizando soluciones como github.

Todas las instancias implican autocorrección y/o corrección por parte del docente. Además de la atención permanente y la revisión de los trabajos prácticos, se brindarán clases de consulta en forma previa a los exámenes parciales y ante requerimientos puntuales se dictarán clases adicionales para aclarar dudas.

El uso de bibliografía por parte del alumno: Los apuntes de cátedra se reducirán a tópicos generales de cada tema, incluyendo los conceptos básicos de los mismos en forma de hilo conductor. Se estima conveniente inducir a los estudiantes a trabajar con bibliografía que complemente los apuntes de clase, señalando en cada caso la más apropiada al tema en cuestión. Se estimula al alumno a apoyarse fuertemente en la documentación oficial de las herramientas utilizadas en clase. De manera de fomentar el aprendizaje continuo en la vida profesional del alumno.

Se entiende que entre la teoría y la práctica debe haber una relación integrada, dado el intensivo uso de ejemplos y ejercicios que implica la aplicación de conceptos teóricos en el desarrollo de aplicaciones. De esta forma, las clases teóricas están complementadas con ejemplos y problemas prácticos apropiados para la mejor comprensión de la implementación de soluciones en diferentes lenguajes. Algunas clases prácticas serán precedidas por una introducción teórica para abordar el tema, ejemplos y ejercitación para el trabajo individual o grupal (según el caso); en otros casos, durante las clases prácticas los alumnos avanzan en el desarrollo de aplicaciones, realizando pruebas, consultas y correcciones. Además de los ejercicios correspondientes a cada TP, se propondrá la realización de un trabajo integrador para que los alumnos realicen la experiencia de desarrollar una aplicación en un dominio concreto.

PROGRAMA ANALITICO

MÓDULO I: Diseño y construcción de aplicaciones en entornos de desarrollo ágil

El Modelo Ágil para construcción de aplicaciones. Herramientas de desarrollo ágil. Entornos de desarrollo integrado (IDE). Código auto documentado y herramientas de extracción de código. Construcción de aplicaciones en entornos de desarrollo integrado. Pautas y criterios para la transformación diseño-código. Lenguajes dinámicos para desarrollo de aplicaciones. Introducción

al lenguaje Python

MÓDULO II: Pruebas unitarias

Importancia de la detección oportuna de errores. Clasificación Tipos de Pruebas. Prueba de Unidad. Procedimiento para pruebas de unidad. Soporte del lenguaje Python para pruebas de unidad.

MÓDULO III: Lenguajes y Frameworks para desarrollo de aplicaciones WEB

Características de aplicaciones WEB. Capas de una aplicación WEB. Arquitectura de una aplicación WEB. Diseño de la aplicación. El patrón MVC. Concepto de Framework como ambiente de trabajo. La importancia del uso de frameworks para desarrollo rápido de aplicaciones. Frameworks para entornos de programación WEB. Frameworks MVC para el desarrollo WEB. Introducción al Framework Django. Introducción Git.

MÓDULO IV: Manejo de persistencia

Concepto de persistencia. Persistencia y su relación con los lenguajes de programación. Soluciones al problema de la persistencia en Python. Mapeo OO – Relacional. Comparación de tecnologías ORM (Object Relational Mapping). Persistencia en Django. Mapeo de entidades y relaciones en Django. Operaciones CRUD con Django. Consultas dinámicas en Django. .

MÓDULO V: Desarrollo de interfaces de usuario utilizando el patrón MVC.

Las vistas y templates de Django como parte del patrón MVC. Vistas genéricas de Django El lenguaje de templates de Django. Modelado de interfaz del usuario con Django y html5. Formularios de Django. Vistas y validaciones de formularios.

MÓDULO VI: Autorización y Autenticación.

Sesiones de usuario en aplicaciones web. Manejo de autenticación en Django. Vistas genéricas para manejo de usuario y formularios. Desarrollo de templates para manejo de usuarios. Autorización en Django, permisos en modelos y vistas. Generación de interface de administrador con manejo de permisos.

Modulo VII: Desarrollo de servicios con Django

Introducción al desarrollo y consumo de servicios WEB con Django

5. RECURSOS NECESARIOS

- Proyector
- Pc
- Laboratorio Informatica
- Acceso A Internet Por La Red WIFI De La Universidad

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana	Unidad / Módulo	Descripción	Bibliografía
1	I	Entornos de desarrollo ágil. Utilización de IDEs. Introducción al lenguaje python. Practica: Ejercicios en python	
2	I	Aspectos avanzados del lenguaje Python. Practica: Ejercicios en python	

3	II	Pruebas unitarias. Mecanismos del lenguaje Python para pruebas unitarias. TP 2: Ejemplos y ejercicios con pruebas unitarias. El alumno escribe el comportamiento de una serie de clases y sus pruebas unitarias.	
4	II	Introducción al desarrollo web, presentación del framework Django. Introducción a la persistencia en Django. Practica: Mapeo de un modelo de dominio.	
5	III,iv	Persistencia en Django. Ejecución de consultas complejas. Practica: Consultas sobre un modelo de dominio	
6	iv	Persistencia en Django. Aspectos avanzados de persistencia. Practica: Consultas sobre un modelo de dominio. Modelado de dominio de la aplicación integradora.	
7	V	Introducción a las vistas en django. Practicas: Vistas básicas en django.	
8	V	Introducción a los templates de django, Practica: Diagramación de	
9	V	Vistas Avanzadas. Vistas genericas de django. Vistas del modelo. Practica: aplicación integradora primeras vistas y templates.	
10	VI	Revisión y entrega de la aplicación integradora	
11	VI	Formularios de django. Practica: formularios.	
12	VI	Formularios de django, validaciones. Practica: formularios aplicacion integradora	
13	VI	Seguridad de las aplicaciones en django. autenticación y autorización	
14	VI	Aplicación de administración en django. Practica: Aplicación admin de la aplicación integradora.	
15	VII	Consumo y Desarrollo de Servicios con Django	
16	VII	Presentación de aplicación integradora.	
17	-	Reunión de cátedra para elaboración de Informe final.	

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor	Año	Título	Capítulo/s	Lugar de la Edición	Editor / Sitio Web
Charles R. Severance	2020	Python para todos		a Licencia Creative Commons - online	https://do1.dr-chuck.com/pythonlearn/ES_es/pythonlearn.pdf
Python Software Foundation	2024	Python 3.13.1 documentation		Documerntación Oficial de Python	https://docs.python.org/3/
Mozilla Developer Network	2024	Aprende desarrollo web		Mozilla Developer Network	https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn

Django Software Foundation.	2024	Documentación oficial de Django		Django Software Foundation.	https://docs.djangoproject.com/en/5.1/
Harry J.W. Percival	2024	Test-Driven Development with Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript		Creative Commons	https://www.obeythetestinggoat.com/pages/book.html#toc
GitHub, Inc	2024	Documentación de GitHub		GitHub, Inc	https://docs.github.com/es
Mozilla Developer Network	2024	HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto		Mozilla Developer Network	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

Firma del docente-investigador responsable

VISADO		
COORDINADOR DE LA CARRERA	DIRECTOR DEL INSTITUTO	SECRETARIO ACADEMICO UNTDF
Fecha :	Fecha :	

Este programa de estudio tiene una validez de hasta tres años o hasta que otro programa lo reemplace en ese periodo